

Análisis de datos

Carrera de Especialización en
Inteligencia Artificial
BI 2026



Programa de la materia (detallado)

1

Introducción al análisis de datos

4/3

Flujo de trabajo típico. Aplicaciones. Configuración del entorno. Introducción a las principales bibliotecas. Introducción al EDA.

2

Análisis exploratorio de datos (EDA)

11/3

EDA. Estadística robusta. Visualización de variables numéricas y categóricas. Relación entre variables. Data cleaning y data wrangling. Identificación de valores faltantes y outliers.

3

Taller práctico - parte 1

18/3

Presentación de grupos de trabajo final. Práctica en salas virtuales: EDA y visualización inicial de un dataset. Puesta en común.

4

Preprocesamiento y limpieza de datos

25/3

Flujo de preparación de datos. Prevención de data leakage. Tratamiento de datos faltantes y outliers. Cardinalidad. Codificación. Discretización.

5

Procesamiento (continuación)

1/4

Normalización y estandarización. Técnicas avanzadas para el tratamiento de datos faltantes y outliers. Desbalance. Creación de nuevos features.

6

Reducción de dimensionalidad

8/4

Análisis estadístico inferencial. Técnicas para selección y extracción de features.
Bonus: EDA de datos no estructurados.



7

Taller práctico - parte 2

15/4

Preprocesamiento y feature engineering de un dataset: Demo + Práctica en salas virtuales. Puesta en común.
Bonus: Herramientas para automatizar el EDA.

8

Exposición final

22/4 y
25/4

Exposición de trabajos finales (dos sesiones)

Repaso



Aprendizaje supervisado

Entrenar

(mostrarle información el modelo para que aprenda/encuentre el mecanismo que conduce al valor de la etiqueta)

Train

Nro. Pasajeros	Desayuno	Precio
3	Sí	\$350
2	Sí	\$250
5	No	\$500
3	No	\$300

Target (y)
(etiquetas o respuestas)



Regresión: la etiqueta es una cantidad.

Ej: \$350

Clasificación: la etiqueta es una categoría.

Ej: BARATO

X

Predecir

(El modelo calcula la incógnita en base a lo que aprendió)

Test

Nro. Pasajeros	Desayuno	Precio
1	Sí	Predicción 1
4	No	Predicción 2

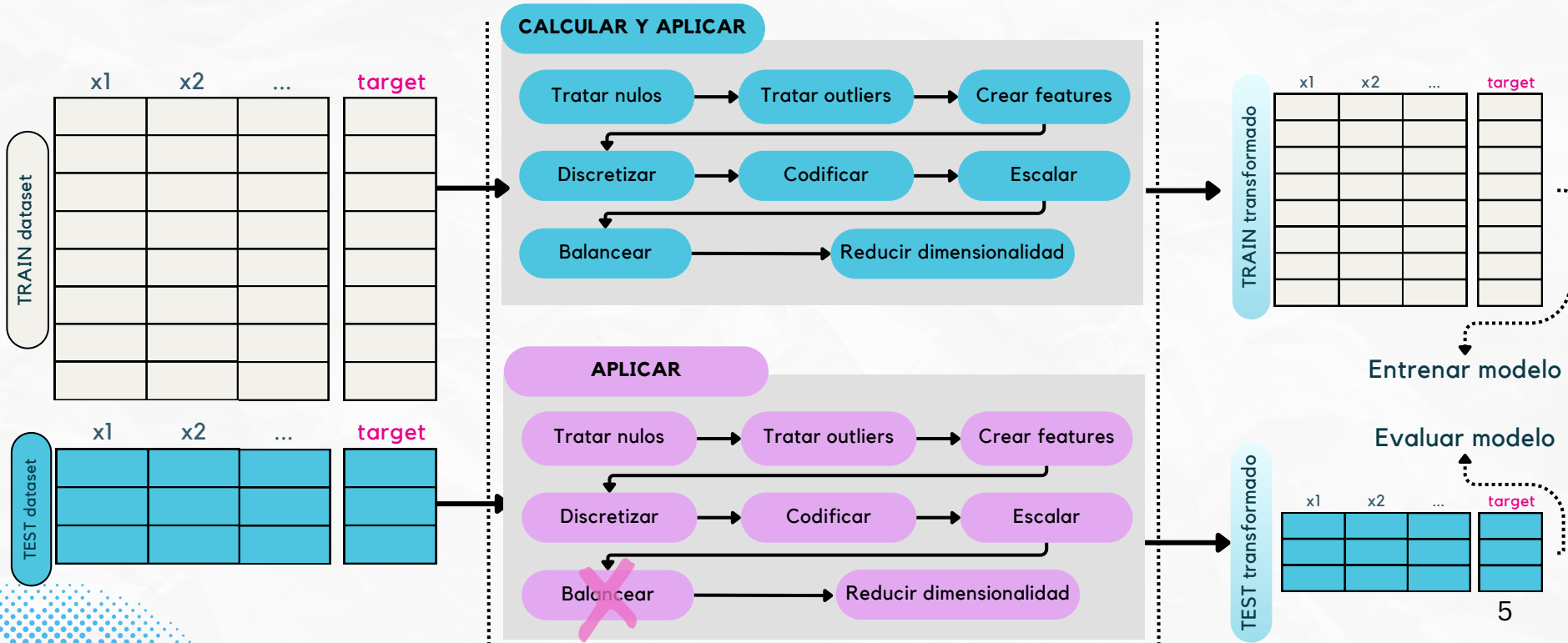
Predict



Flujo de preparación de datos

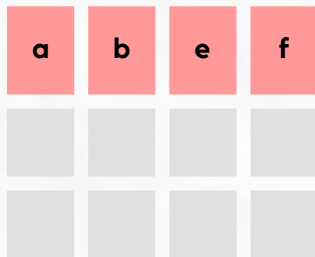
Split del dataset

Calcular y aplicar las transformaciones



Técnicas de reducción de dimensionalidad

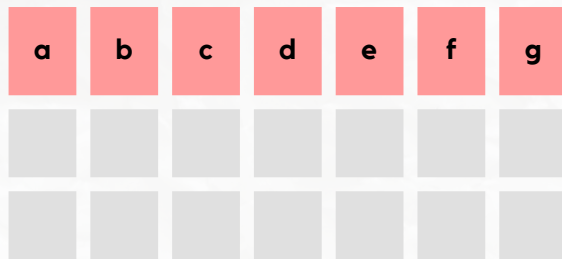
Selección de features



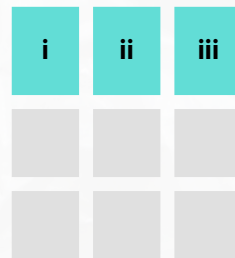
Elegir un subconjunto de features.

Ejemplo de aplicación:

- Existencia de features altamente correlacionadas.



Extracción de features



Transformar los datos en un espacio de menos dimensiones.

Ejemplo de aplicación:

- Análisis de datos genómicos.

¿Cuándo usar cada método de filtrado?

TARGET

feature

	Numérica (Regresión)	Categórica (Clasificación)
Numérica	• Pearson • Spearman • Kendall • Información mutua	• ANOVA • Kendall (categórica ordinal) • Información mutua
Categórica	• Kendall (categórica ordinal) • Información mutua	• Chi-cuadrado • Información mutua

Taller práctico (parte 2)



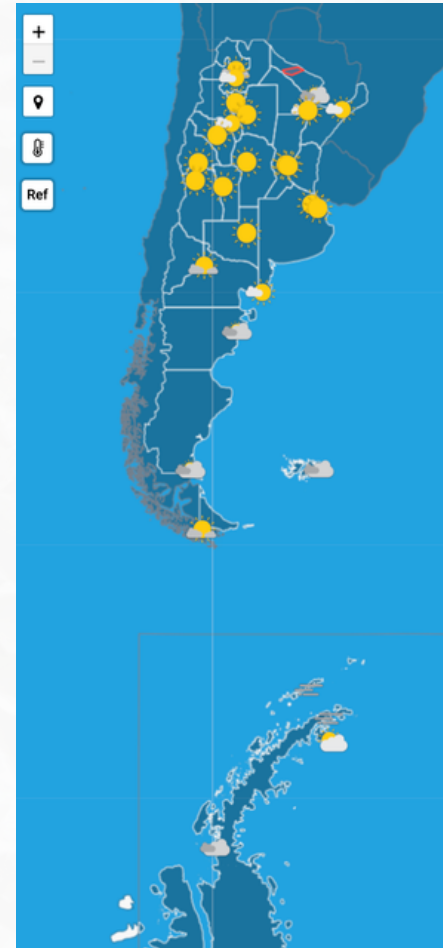
Estadísticas climáticas



Servicio
Meteorológico
Nacional
Argentina

Estadísticas climáticas

- En el taller 1 realizamos el EDA y visualizaciones de datos del Servicio Meteorológico Nacional Argentino.
- Ahora vamos a realizar el preprocesamiento de los datos para su entrenamiento en un modelo de regresión.
- El dataset contiene datos abiertos con estadísticas climáticas normales para el período 1991-2020.



recordemos

Terminología básica

para entender los datos

Estaciones meteorológicas

Corresponden a los sitios donde se miden y registran las condiciones del tiempo atmosférico de manera sistemática y continua.

Estadísticas climáticas normales

Se le llama así a los valores promedio y extremos de diferentes variables meteorológicas, calculados sobre un período estándar de 30 años. Sirven como referencia climatológica.



recordemos

El dataset

Estadísticas climáticas normales calculadas sobre el período 1991-2020 para todas las estaciones meteorológicas del país.

Las variables registradas son:

- temperatura media, máxima y mínima
- humedad relativa
- velocidad del viento
- nubosidad total
- precipitación
- frecuencia de días con precipitación superior a 0,1 mm.



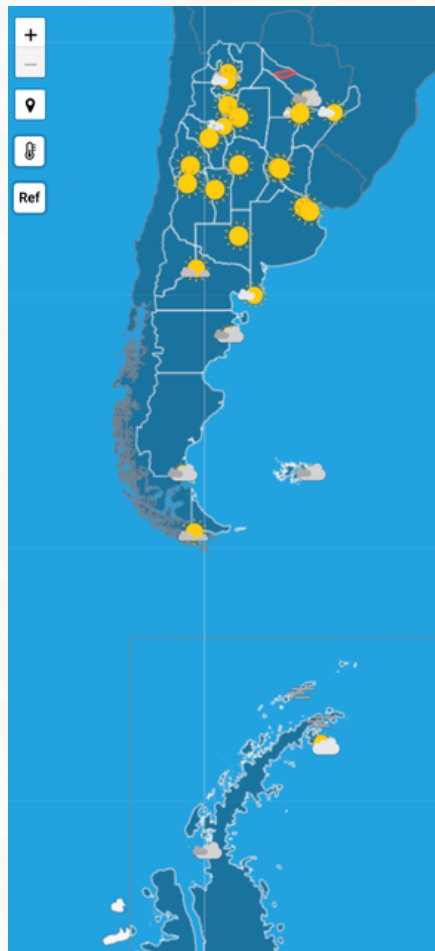
¿Qué habíamos visto en el EDA?

- Dimensiones: 16
- Tamaño del dataset: 1176 observaciones.
- Tipos de variables: numéricas y categóricas.
- Datos faltantes:
 - Viento. Causa indeterminada (~ 40 %)
 - Precipitaciones y frecuencia de precipitación (~ 10 %, MAR)
 - Otros.
- Datos atípicos:
 - principalmente en las bases antárticas. Se puede concluir que son valores legítimos.

En la carpeta recursos del repositorio habíamos dejado una notebook con el detalle:

- `clase_03_taller1_resuelta.ipynb`

También pueden descargarla de esta [carpeta](#).



DEMO

Preparación de datos



Actividad

- Vamos a trabajar en salas.
- Cada sala tendrá asignada una tarea diferente.
- En la carpeta recursos del repositorio tienen notebooks para cada grupo:
 - taller2_regresion_salas_1_a_4.ipynb
 - taller2_clasificacion_salas_5_a_8.ipynb
- Tendrán 40 minutos para realizar la consigna.
- Al finalizar haremos una puesta en común.

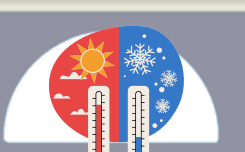


SALAS
1 a 4



Realizar una selección de features para un problema de regresión.

SALAS
5 a 8



Realizar una selección de features para un problema de clasificación.

BONUS!



EDA y preprocesamiento para Imágenes

Preparación de imágenes para entrenamiento

- Etiquetado.
- Balancear clases (oversampling / undersampling).
- Data augmentation (rotar, voltear, recortar).
- Selección / extracción de features.



Ejemplo

Imágenes de radiografías con intensidades, texturas, bordes, medidas, etc.

- Selección: quedarse solo con los píxeles con intensidades superiores a un umbral.
- Extracción: transformar las *features* en nuevas representaciones que resuman las texturas y bordes en factores latentes.



Bibliotecas para automatizar EDA

- ydata-profiling
- sweetviz



Ejemplo práctico



¿Te quedaron dudas?



- Recordá que podés consultarnos durante la clase preniendo la cámara y hablando, o simplemente escribiendo en el chat.
- También podés escribirnos por correo las veces que sea necesario (por favor incluir a ambas docentes).



Esp. Lic. María Carina Roldán
macroldan@fi.uba.ar



Esp. Ing. Ariadna Garmendia
arigarmendia@gmail.com

Y si tenés un feedback, un pedido, una sugerencia, etc. y no te animás a decirlo, podés dejarlo por escrito en la encuesta voluntaria y anónima (disponible durante todo el bimestre).